

Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

candidate au poste MCF n°1320

Études



Activités



Qui suis-je ?

Centres d'intérêts



Expériences

Parcours

			enseignement	recherche	développement	médiation	informatique	mathématiques
2019-20	U Brown	post-doc		R				●
2017-19	Inria	ingénieur		R	D		●	
2016-17	U Paris 8	ATER	E	R			●	
2016	BlueRidge	dev			D		●	
2015-16	U Paris-Sud	ATER	E	R				●
2015	Aix-Marseille U	post-doc		R				●
2015	IMAGINARY	coord. FR				M		●
2011-14	U Paris-Sud	doctorat	E	R	D	M		●
2009-11	U Paris-Sud	master						●
2011	ENS Ulm	stage		R			●	
2008-11	Polytechnique	cycle ingé.					●	
2008	UNI (Lima)	chargée TD	E					●
2004-06	IMCA (Lima)	master						●
2002-06	UNI (Lima)	licence					●	●

Projets



Expérience



Comment enseignerai-je ?

Cours



Stages

Expériences d'enseignement

2018 U Paris-Sud (60h) 

2016-2017 U Paris 8 (192h) 

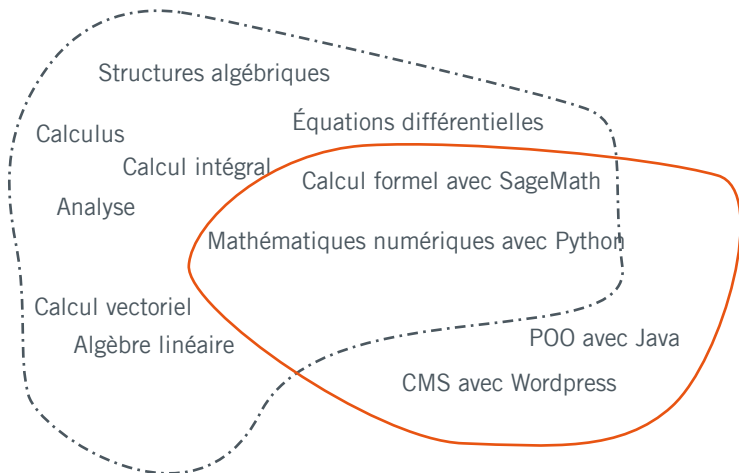
2015-2016 U Paris-Sud (192h) 

2014 U Paris-Sud (96h) 

2008 UNI (192h) 

Au total,
> 600h
dont 192h responsable de cours.

Expériences d'enseignement



Facultés d'adaptation

Faire face à un niveau de motivation variable



effort de pédagogie

Programme du lycée très différent du mien



j'ai étudié les programmes (EduScol)

Cours de maths numériques sans ordinateurs



Python sur smartphone

Étudiants d'origine diverses



je peux enseigner en français, anglais,
espagnol, polonais

Médiation scientifique

- médiation autour de projets d'Art-Science
 - « La lumière ne s'arrête pas là »
 - « Premières intimités de l'être »
 - « Turbulent »



dans le cadre de mon contrat doctoral

- IMAGINARY France
 - plus de 100 heures face au grand public
 - 10 événements organisés ;
une rencontre autour des
plateformes de partage
 - résautage actif : incitation à de
nouvelles contributions, gestion
des bénévoles



+ les sorties en école, forums, etc. avec les collègues

Le PPN du DUT MMI

unités d'enseignement

UE1 Communication, culture et connaissance de l'environnement socio-économique

UE2 Culture technologique et développement multimédia

Le PPN du DUT MMI

progression

- S1** bases
- S2** approfondissement
- S3** maîtrise
- S4** approche professionnalisante

Le PPN du DUT MMI

catégories

CE Communication / Écriture

EV Esthétique / Vidéo

IR Informatique / réseaux

Le PPN du DUT MMI

cours de la catégorie informatique / réseaux

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

intégration multimedia

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

Le PPN du DUT MMI

cours de la catégorie informatique / réseaux

cours déjà
enseignés

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

Le PPN du DUT MMI

cours de la catégorie informatique / réseaux

cours déjà
suivis

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

Le PPN du DUT MMI

cours de la catégorie informatique / réseaux

l'école de
la vie

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

Le PPN du DUT MMI

cours de la catégorie informatique / réseaux

j'en suis
pas loin

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

Le PPN du DUT MMI

quelques cours en esthétique/vidéo
où j'ai déjà enseigné la partie mathématique
ou dont j'ai déjà acquis des notions par la pratique

infographie 1 : rendering 3D avec Blender
graphiques vectoriels avec Inkscape
"scripter" des svg

infographie 2 : PAO avec Scribus

culture scientifique 2:

calcul vectoriel

culture scientifique 3:

vocabulaire de la théorie des ensembles,
prédicats, calcul des propositions, raisonnement,
arithmétique.

Le PPN du DUT MMI

le PPP

Réussir son
entretien

?

Quel
métier ?

Décrocher un
entretien

?

Se
réorienter ?



Bac+3 ou
Bac+5 ?

Quels
débouchés ?

?

Projet personnel et professionnel

mon réseau

Conférences

Tiers lieux

IMAGINARY

GDR

Séminaires

Meetups

ANR

Le PPN du DUT Informatique

le projet tutoré



300 heures, petits groupes

Projet tutoré

les pièges à éviter

Phénomène du
passager
clandestin

Les étudiants
autruches

Mauvaise
organisation du
temps

Plagiat

Projet tutoré

les opportunités

découvrir

s'émerveiller

initiation à
la
recherche

résultats
valorisants

Proposition de projet tutoré



U. Washington
3-4 students
J. Athreya



IUT de St Dié
3-4 étudiants
A. Málaga

Dynamique

Quelle recherche ?

Géométries non-

surfaces algébriques

Systèmes dynamiques

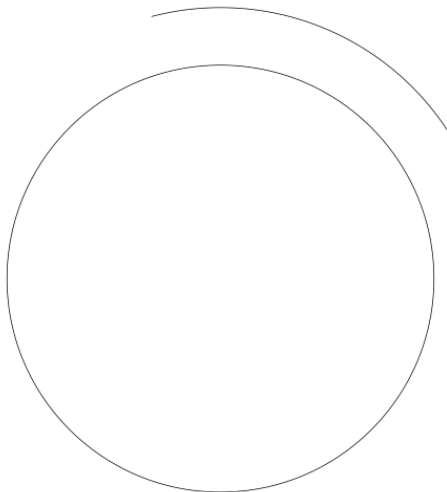
Le problème général

- ▶ Evolution deterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ Les questions qu'on se pose concernent l'évolution à long terme.

Un exemple concret : les rotations du cercle:

nombre

$: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ rotation par un angle



Les rotations comme échanges d'intervalles

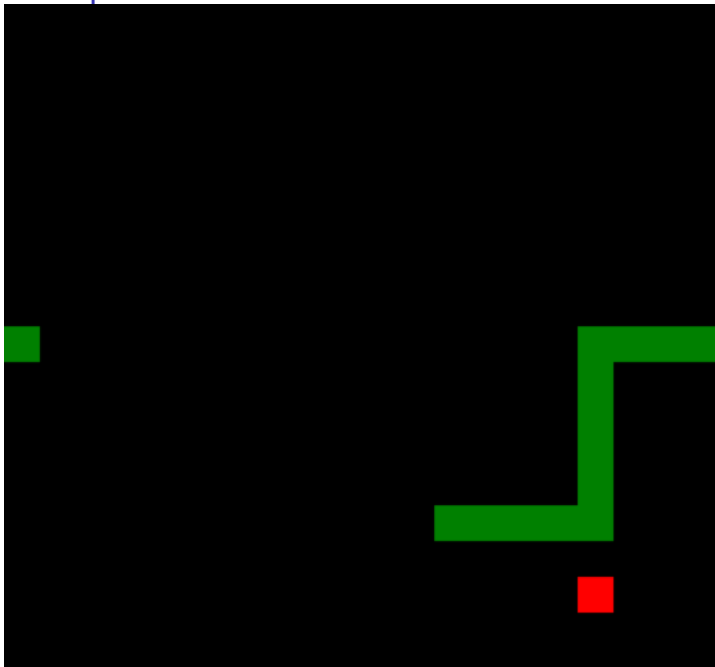
Paramètre: $[0, 1[$

Espace des phases: $= / = [0, 1]/\{0 \sim 1\}$

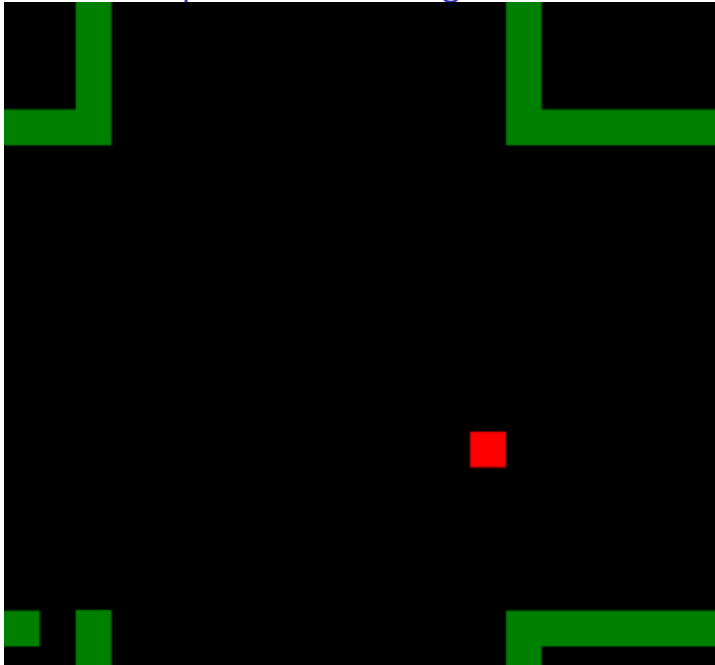
$$\begin{aligned} - : [0, 1 - [&\rightarrow [0, 1[\\ x &\mapsto x + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} + : [1 -, 1[&\rightarrow [0, [\\ x &\mapsto x + -1 \end{aligned}$$

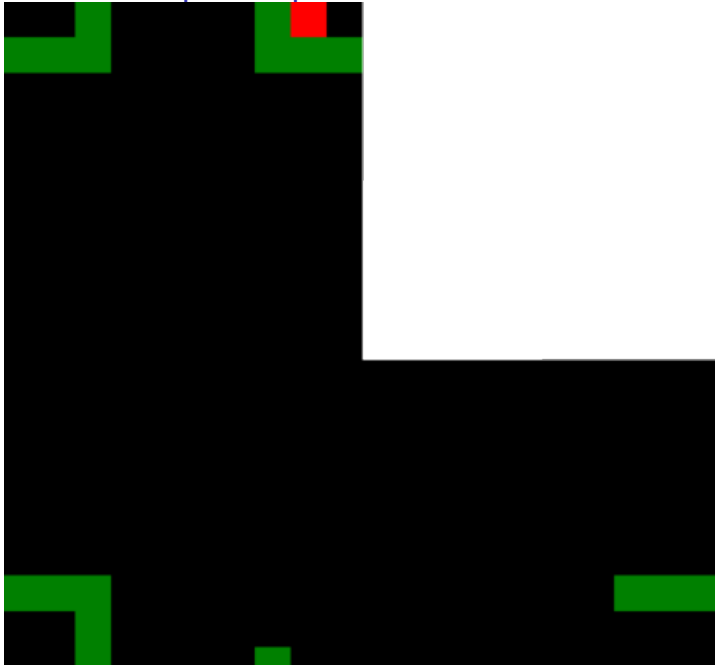
Un exemple fondamental: le tore



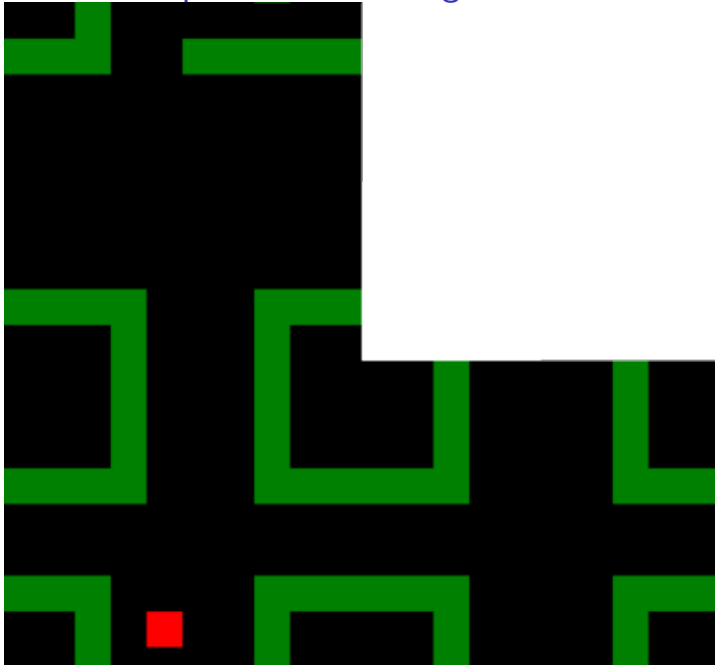
La caractéristique d'Euler et le genre:



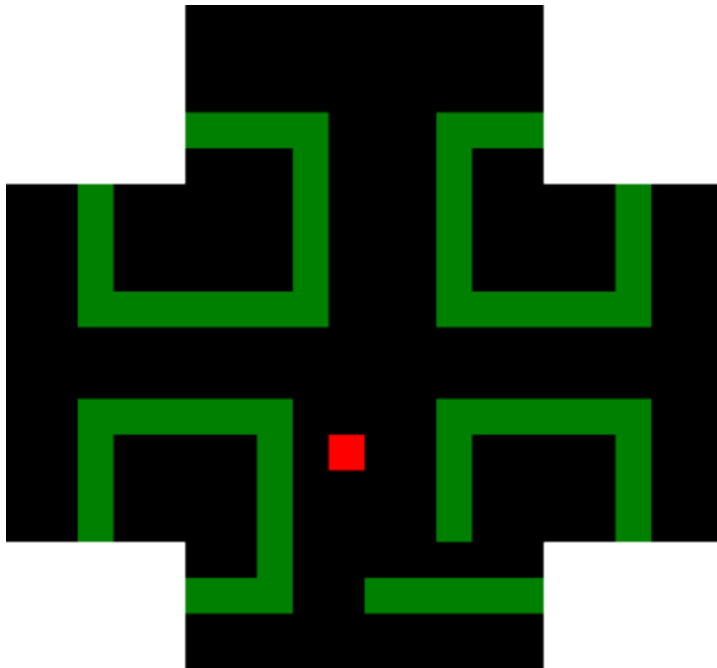
Un autre exemple simple de surface de translation: le L



La caractéristique d'Euler et le genre du L :



Une autre vue du L:

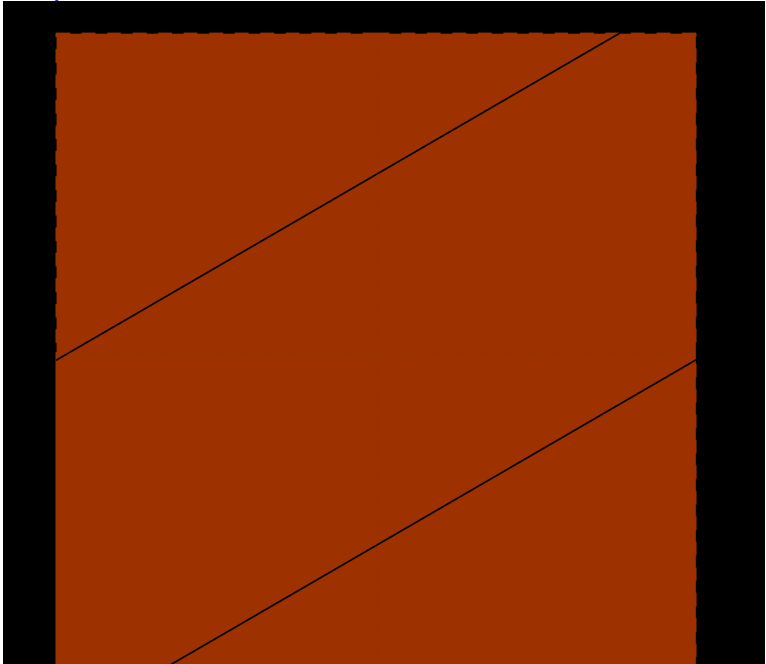


Définition de surface de translation “finie”.

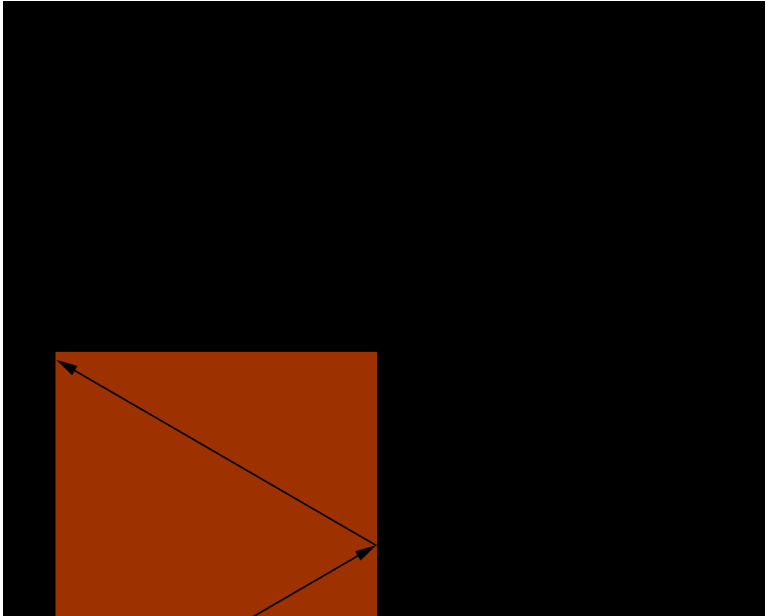
Une surface de translation est une surface compacte sans bord qui, privée d'un nombre fini de points, possède un atlas tel que que les changements de cartes dans cet atlas sont des translations.

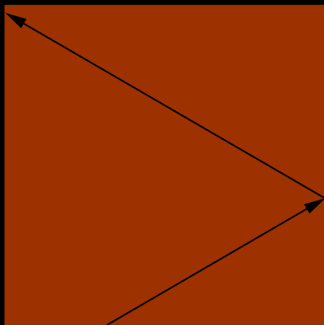
Supposons que l'atlas est maximal - les points non couverts par l'atlas sont des singularités coniques de la géométrie de la surface avec un angle qui est un multiple entier de 360 degrés.

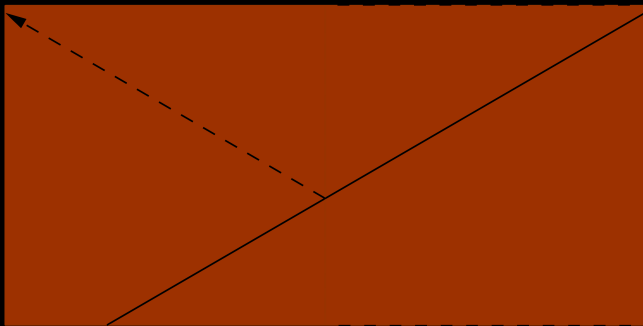
Dynamique sur une surface de translation

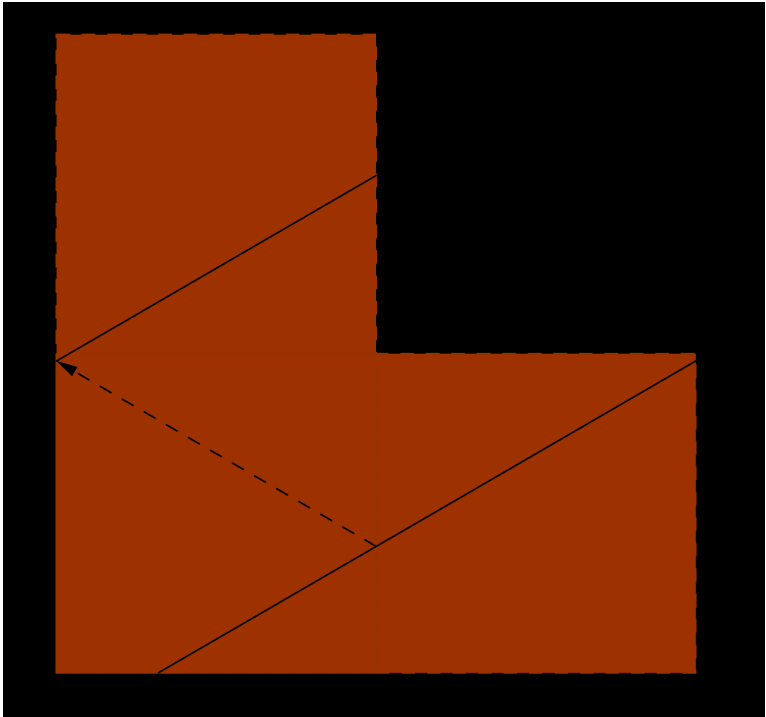


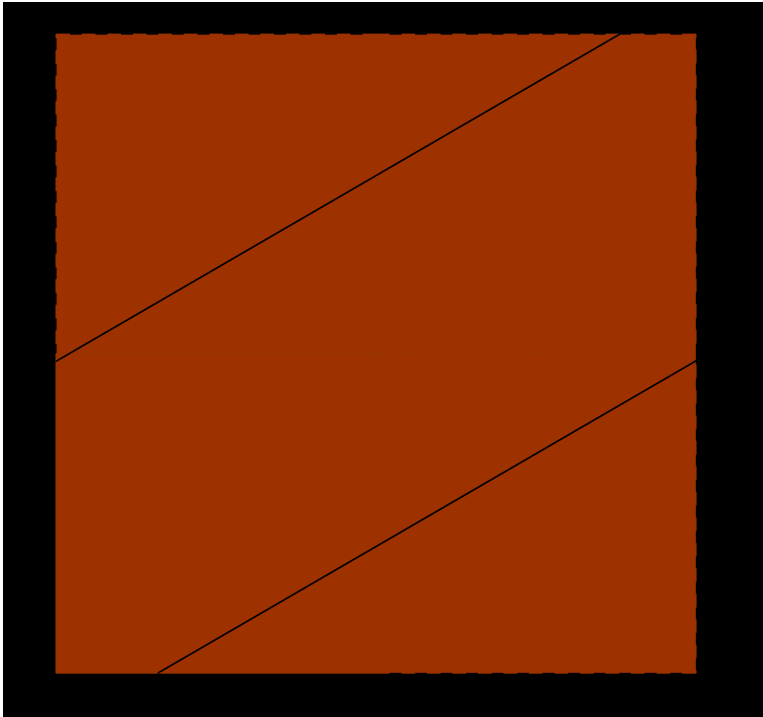
Billards: un contexte où les surfaces de translation
apparaissent naturellement





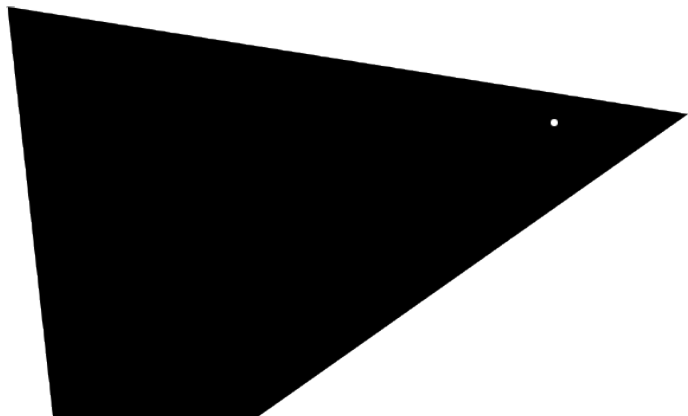






Questions ouvertes sur des billards polygonaux:

- ▶ il existe toujours des trajectoires périodiques ?
- ▶ toutes les trajectoires sont denses ? (**minimalité**)
- ▶ il y a ou pas des partitions non triviales (en mesure) en sous-ensembles invariants ? (**ergodicité**)

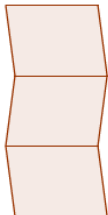


Cylindres discrets - motivation

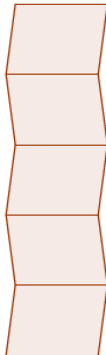
On déplie une fois ...



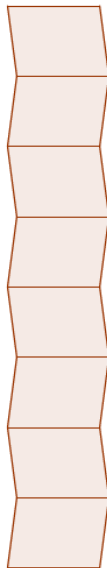
deux fois ...



et ainsi de suite ...

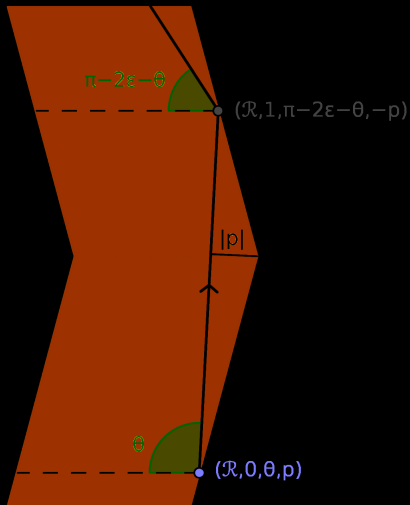


...



⋮

⋮



Une famille de transformations du cylindre discret

Considérons une suite bi-infinie de paramètres de rotation $\theta_n = [0, 1]/\{0 \sim 1\}$. Pour chaque suite de la sorte, appliquons la rotation par θ_n au cercle $\mathbb{S}^1$. Puis, coupons tous les cercles en deux intervalles de même longueur, indépendants des paramètres de rotation, et considérons leur intérieur, qu'on appellera la partie descendante, et la partie montante, puis déplaçons la partie de droite de un niveau vers le haut et la partie de gauche d'un niveau vers le bas.

Ainsi, à chaque suite bi-infinie $(\theta_n)_n$ correspond une transformation du cylindre discret $\mathbb{S}^1$, définie partout sauf sur un ensemble discret de points singuliers (ceux qui après rotation arriveraient sur les bords des parties montantes et descendantes). C'est cette famille de transformations T_n que j'ai étudié dans ma thèse.

Dynamique générique d'une famille de transformations de $\mathbb{O}$

Espace de paramètres θ , dispose d'une mesure de probabilité et d'une topologie produit.

Pour simplifier les notations, on va écrire T_θ pour la suite $(T_\theta^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Dans ma thèse j'ai démontré que:

- ▶ presque sûrement, T_θ n'a pas d'ensemble errant de mesure positive
- ▶ génériquement:
 - ▶ T_θ est conservative
 - ▶ toute demi-orbite T_θ définie pour une infinité d'itérations est dense (c-à-d T_θ est **minimal**)
 - ▶ tout sous-ensemble invariant par T_θ est de mesure nulle ou bien a un complément de mesure nulle (c-à-d T_θ est **ergodique**)

Techniques développées dans la thèse

Pour montrer ces résultats, je me suis appuyé sur des résultats bien connus pour des échanges d'intervalles, pour lesquelles les propriétés dynamiques que j'étudiais étaient déjà bien connues:

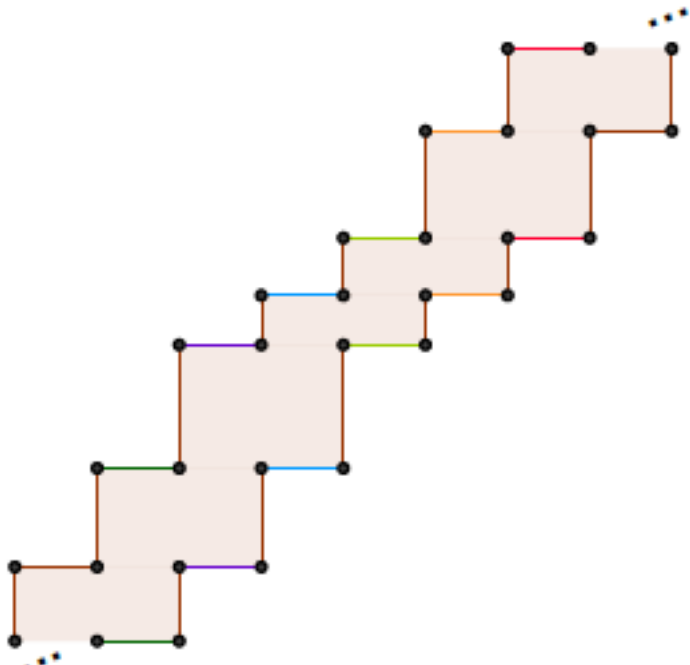
Thm (Poincaré) Tout système dynamique de mesure finie est conservatif.

Thm (Keane) Tout échange d'intervalles "irréductible" est minimal.

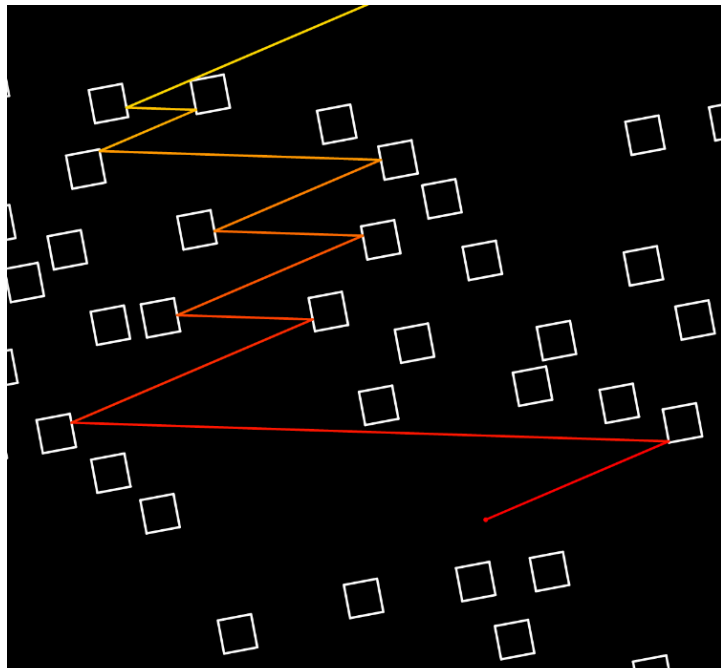
Thm (Masur-Tabachnikov) Tout échange d'intervalle minimal est aussi ergodique.

Ensuite, j'ai procédé par perturbations: des valeurs spéciales de $n = \frac{1}{2}$, (c-à-d les rotations par un demi-tour), permettent d'obtenir des sous-ensembles dans l'espace des phases qui sont invariants et qui sont des échanges d'intervalles classiques. Ensuite, on traduit la propriété dynamique qu'on veut montrer dans une formule quantitative et puis on construit des ouverts denses autour de ces paramètres spéciaux en prenant garde à ne perturber qu'un petit peu

Les surfaces en escalier.



Le modèle wind-tree des Ehrenfest:



Retour aux surfaces en escalier:

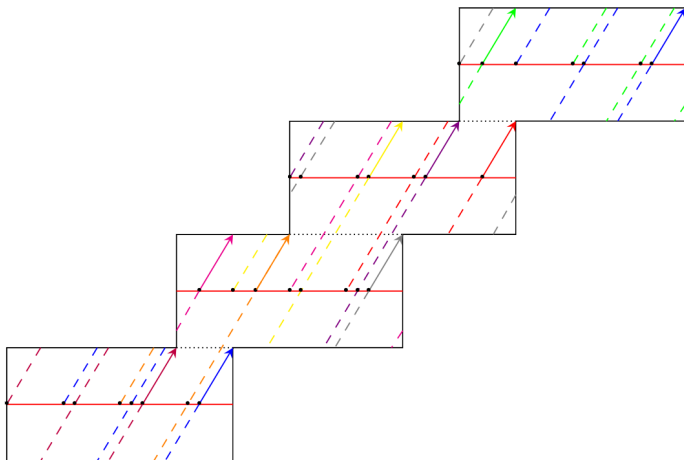
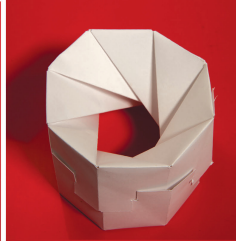
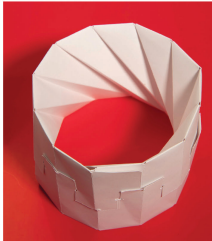
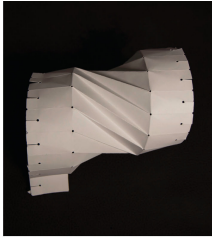
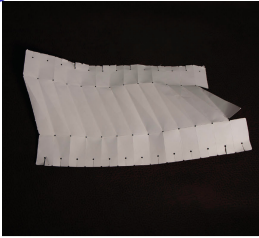


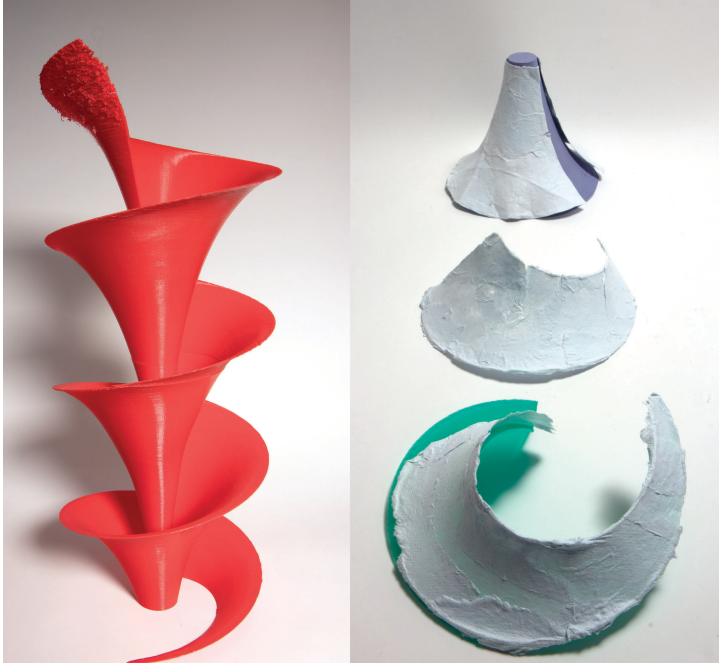
Figure 11: Orbits sur une surface en escalier à recouvrement variable

Illustrations des mathématiques et intégration dans Gamble

Tores plats et autres surfaces de translation pliées en origami

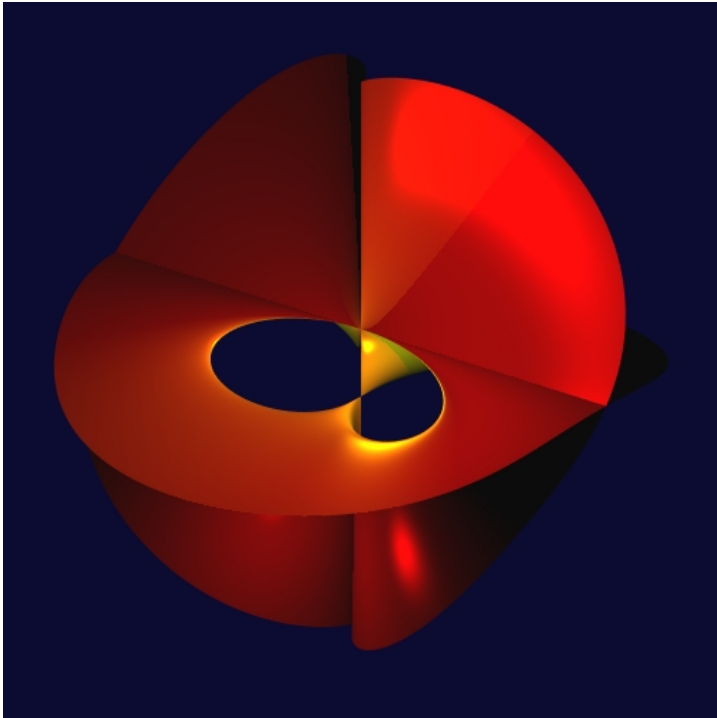


Pliages en papier hyperbolique (ou Kombucha)



Impression 3D de surfaces algébriques





Impression 3D d'autres objets mathématiques



Figure 15: objets-3D-sur-echarpe-rouge.png

Analyse d'anciens objets en plâtre



Figure 16: Surface de Kummer, collections de l'IHP

Ce que (je pense que) je peut apporter dans
Gamble

En tant que mathématicienne

Compétences poussées en:

- ▶ géométries 2D et 3D (y compris non-euclidiennes)
- ▶ systèmes dynamiques

Compétences raisonnables en:

- ▶ géométrie algébrique “à l’ancienne” (c-à-dire sans schemas)
- ▶ géométrie riemannienne
- ▶ analyse numérique
- ▶ théorie des probabilités

En tant que médiatrice scientifique

- ▶ une facilité à parler de sciences avec... tout le monde
- ▶ un réseau de contacts en mathématiques qui va bien au-delà de mon domaine
- ▶ un savoir-faire de “maker”